УМФ – Задание 1

Волна сжатия от сферической полости

Постановка. Распространение волны сжатия в однородном изотропном линейно-упругом пространстве после внезапного приложения давления внутри сферической полости. Требуется найти радиальное перемещение двумя способами: методом конечных разностей (МКР) с аппроксимациями второго порядка и аналитически через задачу Коши для ОДУ.

Основа вывода. Обозначения и исходные соотношения взяты из лекционного конспекта, прежде всего из записей о балансе импульса, законе Гука и уравнении Ламе (лекции, страницы 1–2). Область решения – внешняя область вокруг полости, $r \geq R$; условие регулярности при $r = 0$ к этой постановке не относится.

1. Исходные данные и обозначения

В задаче заданы модуль Юнга $E = 5.4 \cdot 10^9$ Па, модуль сдвига $\mu = 2.0 \cdot 10^9$ Па и плотность $\rho = 1800$ кг/м^3. Радиус сферической полости равен $R = 1$ м. Давление внутри полости изменяется скачком по закону

$$p(t) = P_0 H(t), \qquad P_0 = 10^8 \text{ Па}, \tag{1.1}$$

где $H(t)$ – функция Хевисайда. Пространственный шаг метода конечных разностей задан как $h = 0.01R = 0.01$ м, временной шаг – $\tau = h/C_p$, а искомый профиль строится при $t_* = 0.01$ с.

Обозначим через $u(r,t)$ радиальное перемещение частиц среды, положительное наружу, а через $\mathbf{u}$ – вектор перемещений. Тензор малых деформаций обозначается ε_{ij}, тензор напряжений – σ_{ij}, параметры Ламе – λ и μ, символ Кронекера – δ_{ij}. Индексная запись $u_{i,j}$ означает производную $\partial u_i/\partial x_j$; по повторяющимся индексам ведётся суммирование. Деформации безразмерны, напряжения и параметры Ламе измеряются в паскалях, перемещения – в метрах.

Далее принимается стандартное соглашение: растягивающие напряжения положительны. Поэтому положительное по величине сжимающее давление на внутренней поверхности полости соответствует отрицательному радиальному напряжению, то есть $\sigma_{rr}(R,t) = -p(t)$.

2. Вывод уравнения движения из определений

2.1 Баланс импульса, деформация и закон Гука

Без объёмных сил локальный баланс импульса в индексной записи имеет вид

$$\rho \ddot{u}_i = \sigma_{ij,j}. \tag{2.1}$$

Тензор малых деформаций определяется формулой

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i}). \tag{2.2}$$

Для однородного изотропного линейно-упругого материала закон Гука записывается как

$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}. \tag{2.3}$$

Свернём (2.2) по повторяющемуся индексу k:

$$\varepsilon_{kk} = \frac{1}{2}(u_{k,k} + u_{k,k}) = u_{k,k}. \tag{2.4}$$

Подстановка определения деформации и последнего равенства в закон Гука даёт

$$\sigma_{ij} = \lambda u_{k,k} \delta_{ij} + \mu(u_{i,j} + u_{j,i}). \tag{2.5}$$

Теперь продифференцируем (2.5) по x_j:

$$\begin{aligned} \sigma_{ij,j} &= \left[\lambda u_{k,k}\delta_{ij} + \mu(u_{i,j} + u_{j,i})\right]_{,j} && (2.6)\\ &= \lambda u_{k,kj}\delta_{ij} + \mu u_{i,jj} + \mu u_{j,ij} && (2.7)\\ &= \lambda u_{k,ki} + \mu u_{i,jj} + \mu u_{j,ji} && (2.8)\\ &= (\lambda + \mu) u_{k,ki} + \mu u_{i,jj}. && (2.9) \end{aligned}$$

В третьей строке использованы $\delta_{ij} a_j = a_i$ и перестановка порядка смешанного дифференцирования; в последней строке суммируемый индекс переобозначен. Сочетая (2.1) и (2.9), получаем уравнение Навье–Ламе:

$$\boxed{\rho \ddot{u}_i = (\lambda + \mu) u_{k,ki} + \mu u_{i,jj}.}$$

Векторная форма совпадает с формулой, выделенной рамкой в лекционном конспекте:

$$\boxed{\rho \ddot{\mathbf{u}} = (\lambda + \mu)\,\operatorname{grad}\operatorname{div}\mathbf{u} + \mu \Delta \mathbf{u}.}$$

В лекционном тождестве

$$\Delta \mathbf{u} = \operatorname{grad}\operatorname{div}\mathbf{u} - \operatorname{rot}\operatorname{rot}\mathbf{u} \tag{2.10}$$

видно, что при безвихревом радиальном поле $\operatorname{rot}\mathbf{u} = 0$ оператор Лапласа векторного поля равен $\operatorname{grad}\operatorname{div}\mathbf{u}$.

2.2 Переход к сферической симметрии

Для сферически-симметричного радиального движения

$$\mathbf{u}(\mathbf{x},t) = u(r,t)\mathbf{e}_r, \qquad r = |\mathbf{x}|, \quad r \geq R. \tag{2.11}$$

По определению дивергенции в сферических координатах

$$\operatorname{div}\mathbf{u} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 u) = u_r + \frac{2u}{r}. \tag{2.12}$$

Следовательно, градиент дивергенции направлен по $\mathbf{e}_r$ и равен

$$\operatorname{grad}\operatorname{div}\mathbf{u} = \frac{\partial}{\partial r}\left(u_r + \frac{2u}{r}\right)\mathbf{e}_r \tag{2.13}$$

$$= \left(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r - \frac{2}{r^2}u\right)\mathbf{e}_r. \tag{2.14}$$

Используя (2.10) в уравнении Навье–Ламе, получаем радиальное волновое уравнение:

$$\boxed{\rho u_{tt} = (\lambda + 2\mu)\left(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r - \frac{2}{r^2}u\right), \qquad r \geq R.} \tag{2.15}$$

Введём скорость продольной волны

$$\boxed{C_p = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}}. \tag{2.16}$$

Тогда уравнение (2.15) записывается как

$$u_{tt} = C_p^2\left(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r - \frac{2}{r^2}u\right). \tag{2.17}$$

2.3 Расчёт констант материала

Из связи модуля Юнга и модуля сдвига $E = 2\mu(1+\nu)$ следует

$$\nu = \frac{E}{2\mu} - 1 = \frac{5.4\cdot 10^9}{2\cdot 2.0\cdot 10^9} - 1 = 0.35. \tag{2.18}$$

Первый параметр Ламе:

$$\lambda = \frac{2\mu\nu}{1-2\nu} = \frac{2(2.0\cdot 10^9)(0.35)}{1-0.70} = 4.6666667\cdot 10^9 \text{ Па}. \tag{2.19}$$

Отсюда

$$\lambda + 2\mu = 8.6666667\cdot 10^9 \text{ Па}, \qquad C_p = \sqrt{\frac{8.6666667\cdot 10^9}{1800}} \approx 2194.26863 \text{ м/с}. \tag{2.20}$$

Проверка размерностей подтверждает введение C_p: отношение $(\lambda+2\mu)/\rho$ имеет размерность м^2/с^2, поэтому C_p измеряется в м/с, а $\tau = h/C_p$ – в секундах.

3. Начальные и граничные условия

До скачка давления среда покоится. Начальные условия для области $r > R$:

$$u(r,0) = 0, \qquad u_t(r,0) = 0. \tag{3.1}$$

Для радиального перемещения ненулевые компоненты деформации равны $\varepsilon_{rr} = u_r$ и $\varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{\varphi\varphi} = u/r$. Поэтому из закона Гука

$$\sigma_{rr} = \lambda(\varepsilon_{rr} + \varepsilon_{\theta\theta} + \varepsilon_{\varphi\varphi}) + 2\mu\varepsilon_{rr} \tag{3.2}$$

$$= \lambda\left(u_r + \frac{u}{r} + \frac{u}{r}\right) + 2\mu u_r \tag{3.3}$$

$$= (\lambda + 2\mu)u_r + \frac{2\lambda}{r}u. \tag{3.4}$$

Заданный внутренний перепад давления действует сжимающе на стенку $r = R$, поэтому

$$\boxed{(\lambda + 2\mu)u_r(R,t) + \frac{2\lambda}{R}u(R,t) = -P_0 H(t).} \tag{3.5}$$

На внешней границе расчётной области искусственно задаётся нулевое перемещение. Однако граница размещена дальше фронта волны; до момента t_* возмущение не достигает её, и выбранное условие не влияет на вычисляемый профиль.

4. Метод конечных разностей

4.1 Сетка и внутренняя схема

Равномерная сетка строится во внешней области:

$$r_i = R + ih, \quad i = 0, \dots, N, \qquad t_n = n\tau, \tag{4.1}$$

где $h = 0.01$ м и шаг времени по условию задания $\tau = h/C_p$. Число Куранта

$$C = \frac{C_p\tau}{h} = 1. \tag{4.2}$$

Порядок аппроксимации проверяется разложением гладкой функции в ряд Тейлора. Для пространственного направления

$$u(r_i + h, t_n) = u + hu_r + \frac{h^2}{2}u_{rr} + \frac{h^3}{6}u_{rrr} + O(h^4), \tag{4.3}$$

$$u(r_i - h, t_n) = u - hu_r + \frac{h^2}{2}u_{rr} - \frac{h^3}{6}u_{rrr} + O(h^4). \tag{4.4}$$

Вычитая эти разложения и деля на $2h$, получаем центральную аппроксимацию первой производной с погрешностью $O(h^2)$. Складывая разложения и вычитая $2u(r_i, t_n)$, получаем центральную аппроксимацию второй производной, также с погрешностью $O(h^2)$. Аналогичные разложения по времени дают аппроксимацию u_{tt} с погрешностью $O(\tau^2)$.

Центральные разности второго порядка имеют вид

$$u_r(r_i,t_n) \approx \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2h}, \tag{4.5}$$

$$u_{rr}(r_i,t_n) \approx \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{h^2}, \tag{4.6}$$

$$u_{tt}(r_i,t_n) \approx \frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\tau^2}. \tag{4.7}$$

Подстановка формул центральных разностей в радиальное уравнение сначала даёт

$$\frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\tau^2} = C_p^2\left[\frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{h^2}\right. \tag{4.8}$$

$$\left. + \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{r_i h} - \frac{2u_i^n}{r_i^2}\right]. \tag{4.9}$$

Умножим равенство на τ^2 и выразим значение нового слоя u_i^{n+1}. Обозначив число Куранта через $C = C_p\tau/h$, приходим к следующей явной схеме:

$$\boxed{\begin{aligned} u_i^{n+1} &= 2u_i^n - u_i^{n-1} \\ &\quad + C^2\left[u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n + \frac{h}{r_i}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n) - \frac{2h^2}{r_i^2}u_i^n\right]. \end{aligned}} \tag{4.10}$$

Здесь первая разность аппроксимирует u_{rr}, добавка с коэффициентом h/r_i возникает из члена $2u_r/r$, а последний член – из $-2u/r^2$. При гладком решении каждая пространственная и временная производная аппроксимируется со вторым порядком.

4.2 Граничное условие и первый временной слой

На стенке используется фиктивный узел u_{-1}^n. В граничном условии (3.5) производная аппроксимируется центральной разностью:

$$u_r(R,t_n) \approx \frac{u_1^n - u_{-1}^n}{2h}. \tag{4.11}$$

После подстановки в условие напряжения получаем

$$(\lambda+2\mu)\frac{u_1^n - u_{-1}^n}{2h} + \frac{2\lambda}{R}u_0^n = -p_n, \qquad p_n = P_0 \quad (n \ge 0). \tag{4.12}$$

Перенесём слагаемое, содержащее u_1^n, в правую часть и разделим на $\lambda+2\mu$:

$$\frac{u_1^n - u_{-1}^n}{2h} = -\frac{p_n + 2\lambda u_0^n/R}{\lambda+2\mu}, \tag{4.13}$$

$$u_1^n - u_{-1}^n = -\frac{2h}{\lambda+2\mu}\left(p_n + \frac{2\lambda}{R}u_0^n\right). \tag{4.14}$$

Следовательно, фиктивный узел выражается через два граничных значения и заданное давление:

$$\boxed{u_{-1}^n = u_1^n + \frac{2h}{\lambda+2\mu}\left(p_n + \frac{2\lambda}{R}u_0^n\right).} \tag{4.15}$$

В граничном узле оператор в правой части (2.15) аппроксимируется согласованно:

$$L_0^n = \frac{u_1^n - 2u_0^n + u_{-1}^n}{h^2} + \frac{u_1^n - u_{-1}^n}{Rh} - \frac{2u_0^n}{R^2}. \tag{4.16}$$

Чтобы запустить трёхслойную схему, значения u_i^{-1} не вводятся. Вместо этого используем разложение по времени на начальном слое:

$$u_i(\tau) = u_i(0) + \tau u_t(r_i, 0) + \frac{\tau^2}{2} u_{tt}(r_i, 0) + O(\tau^3). \tag{4.17}$$

Из дифференциального уравнения $u_{tt} = C_p^2 L[u]$ вторую производную заменяем пространственным оператором L. При начальных данных $u_i^0 = 0$ и $u_t(r_i, 0) = 0$ получается стартовая формула

$$\boxed{u_i^1 = u_i^0 + \tau u_t(r_i, 0) + \frac{\tau^2}{2} C_p^2 L_i^0.} \tag{4.18}$$

На первом слое для давления берётся правый предел $p(0+) = P_0$. Важно учитывать, что скачок нагрузки создаёт несовместимость начальных данных и граничного условия в угловой точке $(R, 0)$: решение имеет фронт волны, и гладкое разложение Тейлора нельзя безоговорочно применять именно в этой точке. Поэтому наряду с формулами второго порядка проверена сходимость при измельчении сетки.

В расчёте использовано $N = 2295$, то есть $r_N = R + Nh = 23.95$ м. Фронт к моменту t_* находится при

$$r_f = R + C_p t_* = 22.9426863 \text{ м}, \tag{4.19}$$

на расстоянии около 1.0073 м от внешней границы. Следовательно, фиксированная внешняя граница не успевает повлиять на решение к заданному времени.

5. Аналитическое решение через задачу Коши для ОДУ

5.1 Сведение уравнения к одномерному волновому уравнению

Радиальное поле безвихревое. Введём потенциал Φ:

$$\mathbf{u} = \operatorname{grad} \Phi, \qquad u = \Phi_r. \tag{5.1}$$

Тогда из уравнения движения

$$\Phi_{tt} = C_p^2 \left(\Phi_{rr} + \frac{2}{r} \Phi_r \right). \tag{5.2}$$

Сделаем замену $w = r\Phi$. Поскольку $\Phi = w/r$,

$$\Phi_r = \frac{w_r}{r} - \frac{w}{r^2}, \tag{5.3}$$

$$\Phi_{rr} + \frac{2}{r}\Phi_r = \frac{w_{rr}}{r}, \qquad \Phi_{tt} = \frac{w_{tt}}{r}. \tag{5.4}$$

Следовательно,

$$w_{tt} = C_p^2 w_{rr}. \tag{5.5}$$

Для внешней области выбирается исходящая волна, так как до приложения нагрузки нет возмущения, приходящего из бесконечности. Поэтому

$$\Phi(r,t) = \frac{F(s)}{r}, \qquad s = t - \frac{r-R}{C_p}. \tag{5.6}$$

Так как $s_r = -1/C_p$ и $u = \Phi_r$, имеем

$$u(r,t) = -\frac{F'(s)}{C_p r} - \frac{F(s)}{r^2}. \tag{5.7}$$

Введём $B(s) = -F(s)$. Итак,

$$\boxed{u(r,t) = \frac{B'(s)}{C_p r} + \frac{B(s)}{r^2}, \qquad s = t - \frac{r-R}{C_p}.} \tag{5.8}$$

Если $s < 0$, волновой фронт ещё не достиг точки r, поэтому $B(s) = B'(s) = 0$ и перемещение равно нулю.

5.2 Вывод граничного ОДУ

Дифференцируя (5.8) по r и учитывая $s_r = -1/C_p$, получаем

$$u_r = -\frac{B''(s)}{C_p^2 r} - \frac{2B'(s)}{C_p r^2} - \frac{2B(s)}{r^3}, \qquad \frac{u}{r} = \frac{B'(s)}{C_p r^2} + \frac{B(s)}{r^3}. \tag{5.9}$$

Подстановка в выражение радиального напряжения (3.4) даёт

$$\sigma_{rr} = (\lambda + 2\mu) u_r + \frac{2\lambda}{r} u \tag{5.10}$$

$$= -\frac{\lambda + 2\mu}{C_p^2}\frac{B''}{r} - \frac{2(\lambda+2\mu) - 2\lambda}{C_p}\frac{B'}{r^2} - \frac{2(\lambda+2\mu) - 2\lambda}{r^3} B \tag{5.11}$$

$$= -\rho\frac{B''}{r} - \frac{4\mu}{C_p}\frac{B'}{r^2} - \frac{4\mu}{r^3} B. \tag{5.12}$$

Здесь использованы $C_p^2 = (\lambda + 2\mu)/\rho$ и $2(\lambda + 2\mu) - 2\lambda = 4\mu$. На стенке $r = R$ задержанное время равно $s = t$. Из условия $\sigma_{rr}(R,t) = -P_0 H(t)$ следует

$$-\frac{\rho}{R} B''(t) - \frac{4\mu}{C_p R^2} B'(t) - \frac{4\mu}{R^3} B(t) = -P_0 H(t). \tag{5.13}$$

Умножая равенство на $-R$, получаем задачу Коши для ОДУ:

$$\boxed{\rho B'' + \frac{4\mu}{C_p R} B' + \frac{4\mu}{R^2} B = P_0 R H(t),} \tag{5.14}$$

$$\boxed{B(0) = 0, \qquad B'(0) = 0.} \tag{5.15}$$

5.3 Решение ОДУ

При $t > 0$ разделим уравнение (5.14) на ρ и введём

$$a = \frac{4\mu}{\rho C_p R}, \qquad b = \frac{4\mu}{\rho R^2}, \qquad \omega = \sqrt{b - \frac{a^2}{4}}. \tag{5.16}$$

Тогда

$$B'' + aB' + bB = \frac{P_0 R}{\rho}. \tag{5.17}$$

Частное постоянное решение равно $B_\infty = P_0 R^3/(4\mu)$. Корни характеристического уравнения однородной части равны $-a/2 \pm i\omega$, поэтому

$$B(t) = B_\infty + e^{-at/2}(C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t). \tag{5.18}$$

Из $B(0) = 0$ находим $C_1 = -B_\infty$. Дифференцируя общее решение и используя $B'(0) = 0$, получаем $C_2 = -aB_\infty/(2\omega)$. Окончательно

$$\boxed{B(t) = B_\infty \left[1 - e^{-at/2}\left(\cos \omega t + \frac{a}{2\omega} \sin \omega t\right)\right],} \tag{5.19}$$

$$\boxed{B'(t) = \frac{P_0 R}{\rho \omega} e^{-at/2} \sin \omega t.} \tag{5.20}$$

Формулы (5.8), (5.19) и (5.20) задают аналитическое распределение перемещения во всей внешней области.

6. Результаты и проверка

6.1 Основной расчёт

Для заданного шага

$$\tau = \frac{h}{C_p} = \frac{0.01}{2194.26862868} \approx 4.55732715 \cdot 10^{-6} \text{ с}. \tag{6.1}$$

Время $t_* = 0.01$ с не является целым числом шагов: $t_*/\tau \approx 2194.2686$. Для отчётного графика используется линейная интерполяция между двумя ближайшими рассчитанными слоями. Внутренние временные слои остаются рассчитанными явной схемой.

Из исходных констант получены коэффициент Пуассона $\nu = 0.35$, первый параметр Ламе $\lambda = 4.6666667 \cdot 10^9$ Па и продольная жёсткость $\lambda + 2\mu = 8.6666667 \cdot 10^9$ Па. Скорость продольной волны равна $C_p \approx 2194.26863$ м/с, поэтому заданный шаг времени составляет $\tau \approx 4.55732715 \cdot 10^{-6}$ с. Число Куранта равно единице. На основной сетке внешняя граница находится при $r_N = 23.95$ м, тогда как фронт к $t_* = 0.01$ с достигает $r_f = 22.9426863$ м; расстояние между фронтом и внешней границей составляет около 1.0073 м.

Сравнение на исходной сетке даёт максимальную абсолютную разность $5.64545 \cdot 10^{-6}$ м. Максимальное аналитическое перемещение по модулю на рассматриваемых узлах составляет $1.2499436 \cdot 10^{-2}$ м, поэтому соответствующая относительная разность равна примерно 0.0452%.

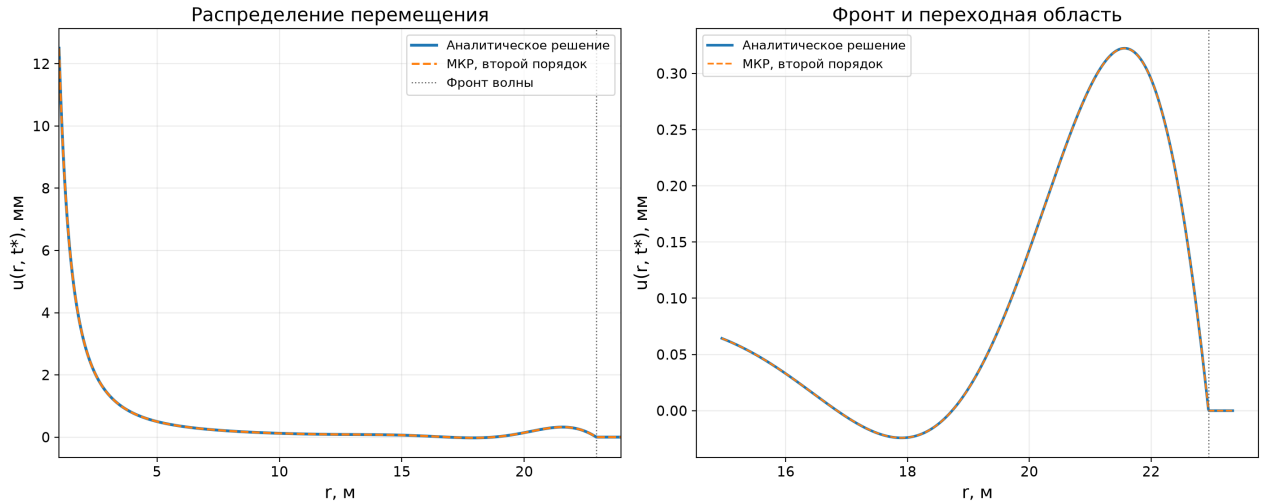


Рис. 1: Распределение радиального перемещения при $t = 0.01$ с. Сплошная линия – аналитическое решение, пунктир – МКР; вертикальная линия обозначает фронт волны.

6.2 Проверка граничного условия и сходимости

Для независимой проверки граничного условия подставлено аналитическое перемещение в формулу напряжения с численным центральным приближением производной по радиусу, с шагом $\delta r = 10^{-5}R$. Получен относительный невязочный остаток $|\sigma_{rr}(R, t_*) + P_0|/P_0 \approx 4.39 \cdot 10^{-10}$.

Дополнительно проведена серия расчётов с согласованным временем: шаги выбирались по $h_N = C_p t_*/N_t$, чтобы $t_*/\tau = N_t$ было целым и не требовалась интерполяция по времени. Это отдельная проверка сходимости; основной результат выше использует строго заданное $h = 0.01R$. Для сетки с $N_t = 2200$ шаг равен $h = 9.97395 \cdot 10^{-3}$ м; максимальная ошибка $E_\infty = 6.51322 \cdot 10^{-6}$ м, среднеквадратичная ошибка $E_2 = 8.75728 \cdot 10^{-7}$ м. При $N_t = 4400$ получены $h = 4.98697 \cdot 10^{-3}$ м, $E_\infty = 1.62844 \cdot 10^{-6}$ м и $E_2 = 2.18254 \cdot 10^{-7}$ м. При $N_t = 8800$ получены $h = 2.49349 \cdot 10^{-3}$ м, $E_\infty = 4.07119 \cdot 10^{-7}$ м и $E_2 = 5.44793 \cdot 10^{-8}$ м. При делении h пополам максимальная ошибка уменьшается примерно в четыре раза, что соответствует наблюдаемому порядку около двух. Эта сеточная серия согласована по времени: $t_*/\tau = N_t$ целое, поэтому интерполяция по времени не используется.

Здесь E_∞ – максимальная абсолютная ошибка на узлах от стенки полости до фронта включительно; E_2 – среднеквадратичная ошибка на тех же узлах. При последовательном уменьшении h вдвое наблюдаемый порядок близок к двум и для E_∞, и для E_2. Скачок нагрузки требует отдельно оговаривать совместимость начального и граничного условий; именно поэтому контроль включает как остаток граничного условия, так и сеточную сходимость.

7. Итог

Получено уравнение Навье–Ламе и его радиальная форма для внешней области $r \geq R$ с условием $\sigma_{rr} = -P_0 H(t)$. Схема МКР использует разности второго порядка; аналитическое решение сведено к ОДУ Коши и проверено по напряжению на стенке. Максимальная разность на исходной сетке равна $5.65 \cdot 10^{-6}$ м; независимая сходимостная серия подтверждает второй порядок.